المساحة (١)

الدرس 6-1
صفحات الكتاب 85 - 87

سأتعلّم: أتحدث عن معنى المساحة في الرياضيات وكيفية قياسها | أجد مساحة الشكل عن طريق عدّ المربعات

مفردات الدرس

المساحة
قياس لمنطقة محصورة في نطاق معيّن على سطح ما، وتُقاس بالوحدة المربعة

الوحدة المربعة
مربع صغير نعدّه لنقيس المساحة، مثل السنتيمتر المربع (سم²)

الكسر
علاقة الجزء من الكل

المساحة = عدد المربعات

- نعدّ المربعات التي تغطي الشكل كله دون فراغات أو تداخل.

مستطيل ٦ × ٣: المساحة ١٨ مربعًا، المظلل ٦ مربعات

المساحة بالسنتيمتر المربع

- إذا كانت مساحة كل مربع ١ سم²، فمساحة الشكل = عدد المربعات سم².

المساحة والكسور

- الكسر الذي يمثله الجزء المظلل = عدد المربعات المظللة ÷ عدد المربعات الكلي.

أشكال مختلفة ومساحة واحدة

- رتّبت مريم وسارة ونور ٥ قطع هندسية متطابقة بأشكال مختلفة، فمساحات الأشكال الثلاثة **متساوية**.

أمثلة محلولة

مستطيل من ٤ صفوف في كل صف ٦ مربعات، ظُلّل منه ٣ صفوف. أوجد المساحة الكلية والمظللة وغير المظللة.

١. المساحة الكلية = ٤ × ٦ = ٢٤ مربعًا
٢. المساحة المظللة = ٣ × ٦ = ١٨ مربعًا
٣. غير المظللة = ٢٤ - ١٨ = ٦ مربعات
٤. الكسر المظلل = $\frac{١٨}{٢٤}$

تذكّر

- عدّ المربعات بانتظام (صفًا صفًا) حتى لا تكرر أو تنسى مربعًا
- المساحة تُقاس بالوحدات المربعة، وليس بالسنتيمتر فقط
- الشكلان المختلفان قد تكون لهما المساحة نفسها

نشاط: استكشف: مساحة قطعة الأرض: تضع مريم في اليوم الأول بلاطة واحدة، وفي الثاني بلاطتين، وفي الثالث ٣ بلاطات... ما مساحة الأرض المغطاة في نهاية اليوم العاشر بالمربعات؟ (١ + ٢ + ... + ١٠ = ٥٥ مربعًا)

أختبر نفسي

١. ما مساحة مستطيل من ٥ صفوف في كل صف ٥ مربعات؟
٢. شبكة ٥ × ٦ لوّنت ١٠ مربعات منها بالأحمر. ما كسر الأحمر؟
٣. ما مساحة ١ + ٢ + ٣ + ٤ بلاطات؟

الإجابات: (1) ٢٥ مربعًا ، (2) $\frac{١٠}{٣٠}$ ، (3) ١٠ مربعات